

ODDOZ
Alya

Document de preuve + Analyse Réflexive

Dans le cadre de la ressource R2.07 – Sources de données,

nous avons étudié les principes fondamentaux de la modélisation et de l'exploitation des bases de données relationnelles à l'aide du langage SQL.

→ Cette ressource a pour objectif de comprendre comment structurer une base de données à partir d'un besoin concret, puis d'être capable de l'exploiter efficacement via un SGBD (Système de Gestion de Base de Données), notamment MySQL.

Cette approche permet de passer d'une analyse théorique des données à une utilisation concrète dans un environnement professionnel, en manipulant des informations stockées dans des tables reliées entre elles.

Cette activité m'a permis de mobiliser la compétence :

RT3 – Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T :

Ainsi que les apprentissages critiques :

AC11.02 – Comprendre l'architecture des systèmes et le codage de l'information

AC13.05 – Gérer des données avec des mécanismes adaptés

AC13.03 – Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné

AC13.01 – Utiliser un système informatique et ses outils

Cette ressource m'a permis de comprendre en profondeur le fonctionnement des bases de données relationnelles ainsi que leur rôle dans les systèmes informatiques modernes.

J'ai appris à structurer des données de manière logique en identifiant les entités, leurs attributs et les relations qui les lient. Cette organisation permet de garantir la cohérence et l'efficacité d'une base de données.

→ Par exemple :

- une entité représente un objet réel (client, produit, utilisateur)
- une clé primaire permet d'identifier chaque enregistrement de manière unique
- une clé étrangère assure le lien entre plusieurs tables
- les cardinalités définissent les relations (1–1, 1–n, n–n)

→ J'ai également découvert le langage SQL, qui permet de manipuler les données de manière précise et structurée, notamment à travers des requêtes de sélection, de filtrage ou d'agrégation.

Savoir-faire mis en œuvre :

En travaux dirigés :

Lors des TD, j'ai travaillé sur la modélisation conceptuelle de bases de données à partir de situations concrètes.

J'ai appris à analyser un besoin et à le transformer en schéma entité-association cohérent. Cette étape demande de bien comprendre la logique du problème avant même de penser à l'implémentation.

→ Par exemple, sur des cas comme une gestion de bibliothèque ou un système de réservation, j'ai dû identifier les entités principales, définir leurs relations et représenter les contraintes associées.

Ces exercices m'ont permis de développer ma logique de structuration des données et ma capacité d'analyse.

En travaux pratiques :

En TP, j'ai mis en œuvre concrètement les bases de données en utilisant MySQL via phpMyAdmin.

J'ai réalisé différentes manipulations permettant de passer de la théorie à la pratique :

- création de bases de données et de tables structurées
- définition des clés primaires et étrangères
- insertion et modification de données
- écriture de requêtes SQL simples et complexes
- utilisation des jointures pour combiner plusieurs tables
- gestion des utilisateurs et des droits d'accès

→ Par exemple, j'ai pu effectuer des requêtes permettant d'extraire des informations croisées entre plusieurs tables, ou encore filtrer des données selon plusieurs critères simultanément.

TP1 :



Modifier des relations

Table/Requête : CATEGORIE Table/Requête liée : PRODUIT

IdCategorie #IdCategorie

☒ Appliquer l'intégrité référentielle
☒ Mettre à jour en cascade les champs correspondants
☐ Effacer en cascade les enregistrements correspondants

Type de relation : Un-à-plusieurs

OK
Annuler
Type de jointure...
Nouvelle relation...

2-14

IdCategorie	NomCategorie	Cliquer pour ajouter
C2	Électricité et Domotique	
Cat1	Chauffage et Climatisation	
Cat3	Plomberie	

IdProduit	NomProduit	MarqueProdi	PUHTProduit	StockProduit	#IdCategori
10	Caméra de surveillance	Netatmo	219,99 €	2000	C2
20	Détecteur de fumée	Kidde	11,90 €	5000	C2
30	Chaque-eau 200 L	Sauter	449,00 €	500	Cat3
40	Chasse d'eau	Equation	28,90 €	2000	Cat3
50	Détecteur de Fumée	Smartwares	7,50 €	5000	C2
60	Caméra de surveillance	Ezviz	129,99 €	2000	C2

PRODUIT

IdProduit : 10

NomProduit : Caméra de surveillance

MarqueProduit : Netatmo

PUHTProduit : 219,99 €

StockProduit : 2000

#IdCategorie : C2

IdVente	DateVente	QteVente	#IdClient
10	01/07/2025	5	1
15	14/08/2025	3	2
19	22/07/2025	8	3
20	12/06/2025	4	4
23	15/05/2025	7	5
*	(Nouv.) 29/01/2026		

Enr : 1 sur 5 Aucun filtre Rechercher

```
SELECT * FROM Client
WHERE NomClient LIKE "??U*";
```

IdClient	NomClient	PrenomClient	VilleClient
2	BOUCHER	Alain	Nantes
12	MOULIN	Pierre	Lyon

4-7

```
SELECT * FROM Produit
WHERE PUHTProduit BETWEEN 100 AND 300;
```

IdProduit	IdCategorie	NomProduit	MarquePro	PUHTProduit	StockProduit
60	Cat2	Caméra de s	Ezviz	129,99 €	2000

4-8

```
SELECT * FROM Vente
WHERE DateVente BETWEEN #07/01/2025# AND #08/08/2025#;
```

IdClient	IdProduit	DateVente	QteVente
3	10	22/07/2025	8
5	60	01/08/2025	4
12	10	01/07/2025	5
12	20	01/07/2025	11
12	30	01/07/2025	1
12	40	02/08/2025	3
12	50	04/08/2025	20
*	0	03/02/2026	0

TP2 :

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐ 1	id_employe	int			Non	Aucun(e)		AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Plus
☐ 2	nom	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐ 3	prénom	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐ 4	date_naissance	date			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐ 5	date_entree_entreprise	date			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐ 6	contrat_travail	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐ 7	metier	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐ 8	service	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus

```
CREATE TABLE Affectation (
  id_employe INT,
  id_service INT,
  id_metier INT,
  temps_travail ENUM('Temps plein', 'Mi-temps', 'Quart-temps') NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_employe, id_service, id_metier),
  FOREIGN KEY (id_employe) REFERENCES Employe(id_employe),
  FOREIGN KEY (id_service) REFERENCES Service(id_service),
  FOREIGN KEY (id_metier) REFERENCES Metier(id_metier),
  INDEX idx_service (id_service), -- Un index pour accélérer les recherches sur id_service
  INDEX idx_metier (id_metier)    -- Un index pour accélérer les recherches sur id_metier
);
```



Exécuter une ou des requêtes SQL sur la table « entreprise.employé »:

```
1
2 INSERT INTO employee (nom, prenom, date_naissance, date_entree) VALUES
3 ('CENITZ', 'Pantxika', '1998-06-22', '2024-02-01'),
4 ('ILBARRITZ', 'Iban', '1980-01-01', '2004-05-14'),
5 ('UHABIA', 'Peio', '1992-07-26', '2019-02-07'),
6 ('ERRETEGIA', 'Bixente', '1993-11-08', '2019-05-02'),
7 ('MILADY', 'Xabi', '1985-04-08', '2008-09-07'),
8 ('PARLEMENTIA', 'Patxi', '1995-08-25', '2022-09-08'),
9 ('ACOTZ', 'Maylis', '1990-03-16', '2024-01-11'),
10 ('JAIZKIBEL', 'Maidor', '1997-12-05', '2025-04-04'),
11 ('CHIBERTA', 'Silban', '1995-08-11', '2022-01-21'),
12 ('IPPARLA', 'Arantxa', '1988-06-02', '2022-01-07'),
13 ('MARBELLA', 'Aitor', '1991-01-21', '2022-01-07'),
14 ('URSUYA', 'Amaya', '1997-06-20', '2023-01-23'),
15 ('IZPEGUI', 'Aniela', '1975-10-19', '2009-04-03'),
16 ('IBARDINE', 'Elorri', '1969-08-02', '2012-09-14'),
```

→ Ces manipulations m'ont permis de comprendre le lien direct entre la structure d'une base et les résultats obtenus.

À la fin de cette ressource, je suis capable de concevoir une base de données simple à partir d'un besoin, de la structurer correctement et de l'exploiter à l'aide de requêtes SQL.

Je sais également manipuler les relations entre tables, utiliser des jointures et effectuer des requêtes permettant d'obtenir des résultats précis et exploitables.

Analyse Réflexive :

→ Avant l'action : objectifs et préparation :

Avant de commencer cette ressource, mes connaissances en bases de données étaient limitées.

Je savais qu'elles servaient à stocker des informations, mais je ne comprenais pas leur structure ni leur logique interne.

→ Pendant l'action : déroulement et ressenti :

Au début, la difficulté principale concernait la modélisation, car il fallait apprendre à traduire un problème concret en schéma logique.

Le langage SQL a également été complexe à maîtriser, notamment au niveau des jointures et des requêtes combinant plusieurs conditions.

→ Difficultés rencontrées :

- identification des cardinalités entre entités
- confusion entre clés primaires et étrangères
- erreurs de syntaxe SQL
- compréhension des jointures multiples

Cependant, la répétition des exercices m'a permis de progresser progressivement et de gagner en autonomie.

→ Analyse et compréhension :

Cette ressource m'a permis de comprendre que la qualité d'une base de données dépend fortement de sa conception initiale.

→ Une modélisation incorrecte entraîne des erreurs dans toutes les étapes suivantes, notamment lors des requêtes.

J'ai également compris que SQL est un outil puissant permettant d'exploiter efficacement des volumes importants de données, à condition de bien maîtriser sa syntaxe et sa logique.

→ Conclusion personnelle :

Grâce à cette ressource, j'ai acquis des bases solides en modélisation de données et en langage SQL.

Elle constitue un apprentissage essentiel pour la suite de la formation, notamment dans les domaines liés à l'administration et à l'exploitation des systèmes d'information.

→ Améliorations possibles :

Si je devais améliorer mes compétences, je pourrais :

- approfondir les requêtes SQL avancées (sous-requêtes, jointures complexes)
- améliorer ma rapidité d'exécution en SQL
- renforcer ma capacité à modéliser rapidement un besoin
- travailler davantage sur l'optimisation des requêtes

→ Compétence et apprentissage critique :

Cette activité m'a permis de mobiliser la compétence :

RT3 – Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T :

Ainsi que les apprentissages critiques mentionnés précédemment.

→ Au vu des tâches réalisées et des compétences acquises, j'estime mon niveau d'acquisition à 3/4, ce qui correspond à une bonne maîtrise.